Thứ ngày

Bài 1: Một bước RNN

$x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$W_{xh} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$ $W_{hh} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix}$

bias $b_h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$a_t = W_{xh} \cdot x_t + W_{hh} \cdot h_{t-1}$

$= \begin{bmatrix} 0.5 \times 1 + 0.2 \times 0 \\ 0.1 \times 1 + 0.4 \times 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.3 \times 0.5 + 0.1 \times 0.2 \\ 0.1 \times 0,5 + 0.5 \times 0.2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.17 \\ 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.67 \\ 0.3 \end{bmatrix}$

$h_t = \tanh(a_t)$ $\tanh(z) = (e^z - e^{-z}) / (e^z + e^{-z})$

$\tanh = (e^{0,67} - e^{-0,67}) / e^{0,67} + e^{-0,67}) \approx 0,5850$

$\tanh = (e^{0.3} - e^{-0.3}) / (e^{0.3} + e^{-0.3}) \approx 0,2913.$

$\Rightarrow h_t = \begin{bmatrix} 0,5850 \\ 0,2913 \end{bmatrix}$

Bài 2:

Model đọc trái → phải.

h_1 I chủ ngữ, chưa chứa thông tin cảm xúc

h_2 did trợ động từ

h_3 not có phủ định ghi vào h_3.

h_4 like hết hợp "like" + not ⇒ tiêu cực

h_5 this từ trung tính, giữ T+ cảm xúc trước đó

h_6 movie đối tượng, đầu vào của classifier

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

$h_4 = \tanh(W_{xh} x_{like} + W_{hh} h_3 + b)$. h_3 đã đc đánh dấu vết của not, nên cùng 1 x_{like} nhưng h_4 khác với trường hợp "I did like", Trong số W_{hh} học được có thể đã đóng góp của like. Ảnh hưởng của not đi qua đúng 1 bước nhân W_{hh}, nên đc giữ lại.

So sánh với Average Word 2 Vec: $v = (v_I + v_{did} + \dots)/6$ not chỉ được cộng, ko tác động lên like → phép trung bình ko biểu diễn đc not phủ định like

Bài 3:

Phép cộng có tính giao hoán → Average Word 2 Vec

v_{S1}, v_{S2}. $\cos(v_{S1}, v_{S2}) = 1$. (TF-IDF unigram cũng vậy)

RNN có thể phân biệt. Với $h_0 = 0$

$S_1 = h_1 = \tanh(W_{xh} x_{dog})$, $h_2 = 0_{fc} + \tanh(W_{xh} x_{bite} + W_{hh} h_1)$, $h_3 = \tanh(W_{xh} \cdot x_{man} + W_{hh} \cdot h_2)$

S_2 tương tự

Từ cuối của S_1 được đưa trực tiếp qua W_{ch}, còn dog chỉ ảnh hưởng gián tiếp qua 2 lần nhân W_{hh} và 2 lần tanh, ở S_2 thì ngược lại. Do tanh phi tuyến và W_{hh} áp dụng khác nhau theo vị trí. Nên classifier trên h có thể biết ai cắn ai

Bài 4:

$f_t = 0.9$; $i_t = 0.2$, $\tilde{C}_t = 0.5$, $C_{t-1} = 0.8$

$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t = 0,9 \times 0,8 + 0,2 \times 0,5 = 0,82$

phần dữ lại từ chỉ trỉ nhớ là 90%, mới là 10%

* - Forget gate gần 1: $C_t \approx C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t$ → model giữ thông tin cũ gần như nguyên vẹn vì cập nhật là phép cộng, $\partial C_t / \partial C_{t-1} = f_t \approx 1$ nên gradient đi qua nhiều bước mà k bị triệt tiêu. => là lí do LSTM

HONGHA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

nhớ dependency xa tốt hơn

- Forget gate gần 0: $c_t \approx i_t \tilde{c}_t$ → model xoá trí nhớ cũ và thay bằng thông tin mới

HONGHA

Scanned with CamScanner